

Отчет по лабораторной работе № 3.
Анализ трафика в Wireshark

Данила Стариков
НПИбд-02-22

2024

Содержание

1	Цель работы	3
2	Выполнение работы	4
2.1	MAC-адресация	4
2.2	Анализ кадров канального уровня в Wireshark	5
2.3	Анализ протоколов транспортного уровня в Wireshark	10
2.4	Анализ handshake протокола TCP в Wireshark	12
3	Выводы	13

1 Цель работы

Изучение посредством Wireshark кадров Ethernet, анализ PDU протоколов транспортного и прикладного уровней стека TCP/IP.

2 Выполнение работы

2.1 МАС-адресация

1. С помощью команды `ifconfig` вывели информацию о текущем сетевом соединении (Рис. 1):
2. МАС-адреса сетевых интерфейсов на компьютере (Рис. 1):
 - МАС-адрес `wlp2s0` - `a2:19:64:3c:02:6b`.
 - МАС-адрес `enp1s0` - `80:e8:2c:1d:41:0a`.
3. Описание структуры МАС-адресов вашего устройства (Рис. 1):
 - МАС-адрес `wlp2s0` - `a2:19:64:3c:02:6b`. Адрес является индивидуальным и локально администрируемым, что определяется двумя младшими битами первого октета: $a2_{16} = 10100010_2$.
 - МАС-адрес `enp1s0` - `80:e8:2c:1d:41:0a`. Адрес является индивидуальным и глобально администрируемым ($80_{16} = 10000000_2$).

```

> report git:(main) × ifconfig
enp1s0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
    ether 80:e8:2c:1d:41:0a txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 3280394 bytes 201122127 (191.8 MiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 3280394 bytes 201122127 (191.8 MiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

wlp2s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.1.76 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
    inet6 fe80::bdda:d902:27b9:c1b7 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether a2:19:64:3c:02:6b txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 5303260 bytes 7114543586 (6.6 GiB)
    RX errors 0 dropped 1243 overruns 0 frame 0
    TX packets 1414100 bytes 253962324 (242.1 MiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

```

Рис. 1: Вывод команды ifconfig.

2.2 Анализ кадров канального уровня в Wireshark

1. Установили на вашем устройстве Wireshark.

```
sudo dnf install wireshark
```

2. Настроили административные права для захвата пакетов (Рис. 2):

```

sudo -i
groupadd wireshark
gpasswd -a dastarikov wireshark
chgrp wireshark /usr/bin/dumpcap
chmod 750 /usr/bin/dumpcap
setcap cap_net_raw,cap_net_admin=eip /usr/bin/dumpcap

```

Затем в основном пользователе добавили себя в группу wireshark: `newgrp wireshark`.

```

root@dastarikov:~# gpasswd -a dastarikov wireshark
Adding user dastarikov to group wireshark
root@dastarikov:~# chgrp wireshark /usr/bin/dumpcap
root@dastarikov:~# chmod 750 /usr/bin/dumpcap
root@dastarikov:~#

```

Рис. 2: Настройка административных прав для захвата пакетов.

- Запустили Wireshark. Выбрали активный на вашем устройстве сетевой интерфейс. Убедились, что начался процесс захвата трафика (Рис. 3).

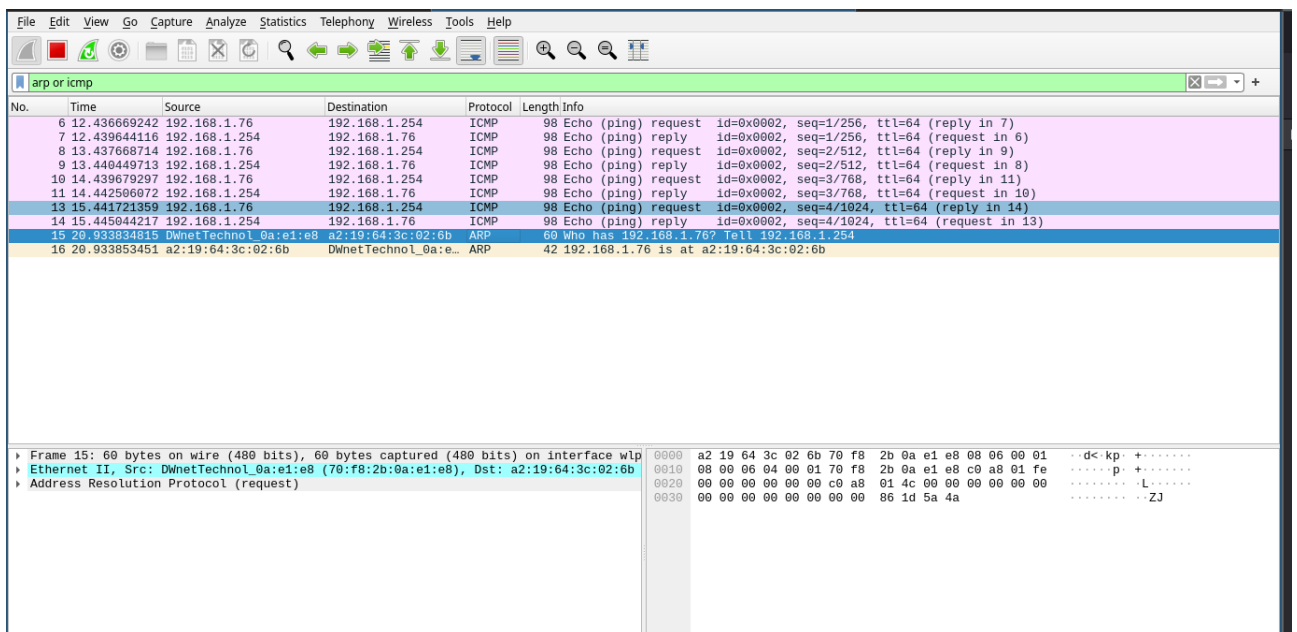


Рис. 3: Интерфейс Wireshark.

- На устройстве в консоли определили с помощью команды `ifconfig` IP-адрес устройства и шлюз по умолчанию (default gateway) (Рис. 4).

```

> report git:(main) × route -n
Kernel IP routing table
Destination      Gateway          Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
0.0.0.0          192.168.1.254   0.0.0.0         UG        600    0      0 wlp2s0
192.168.1.0      0.0.0.0         255.255.255.0   U         600    0      0 wlp2s0

```

Рис. 4: Определение IP-адреса шлюза.

5. На устройстве в консоли с помощью команды `ping 192.168.1.254` пропинговали шлюз по умолчанию (Рис. 5).

```
➔ report git:(main) × ping 192.168.1.254
PING 192.168.1.254 (192.168.1.254) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.254: icmp_seq=1 ttl=64 time=3.02 ms
64 bytes from 192.168.1.254: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.86 ms
64 bytes from 192.168.1.254: icmp_seq=3 ttl=64 time=2.89 ms
^C
--- 192.168.1.254 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.861/2.923/3.023/0.071 ms
➔ report git:(main) ×
```

Рис. 5: Пингование шлюза.

6. В Wireshark остановили захват трафика. В строке фильтра пропишите фильтр `arp or icmp` (Рис. 3).
7. Изучили эхо-запрос и эхо-ответ ICMP в программе Wireshark:
- На панели списка пакетов (верхний раздел) выбрали первый указанный кадр ICMP — эхо-запрос. Изучили информацию на панели сведений о пакете в средней части экрана (Рис. 6).
 - Длина кадра - 98 байтов
 - Тип Ethernet - IPv4
 - Мас-адрес источника - a2:19:64:3c:02:6b
 - Мас-адрес шлюза - 70:f8:2b:0a:e1:e8

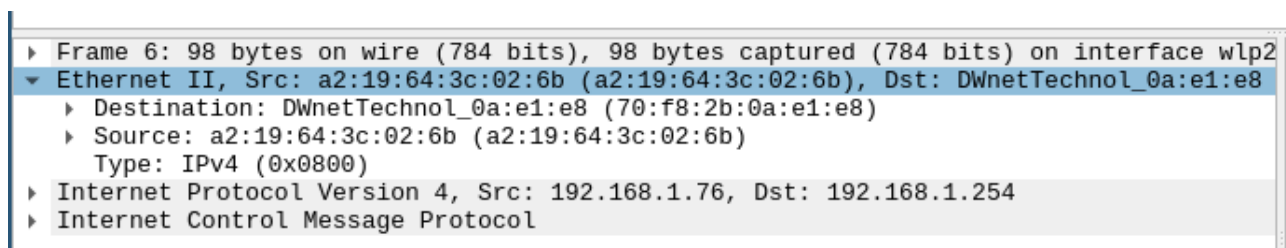


Рис. 6: Информация об эхо-запросе.

В отчёте укажите длину кадра, к какому типу Ethernet относится кадр, определите МАС-адреса источника и шлюза, определите тип МАС-адресов.

- На панели списка пакетов (верхний раздел) выбрали второй указанный кадр ICMP — эхо-ответ. Изучите информацию на панели сведений о пакете в средней части экрана (Рис. 7).

- Длина кадра - 98 байтов
- Тип Ethernet - IPv4
- Мас-адрес источника - 70:f8:2b:0a:e1:e8
- Мас-адрес шлюза - a2:19:64:3c:02:6b

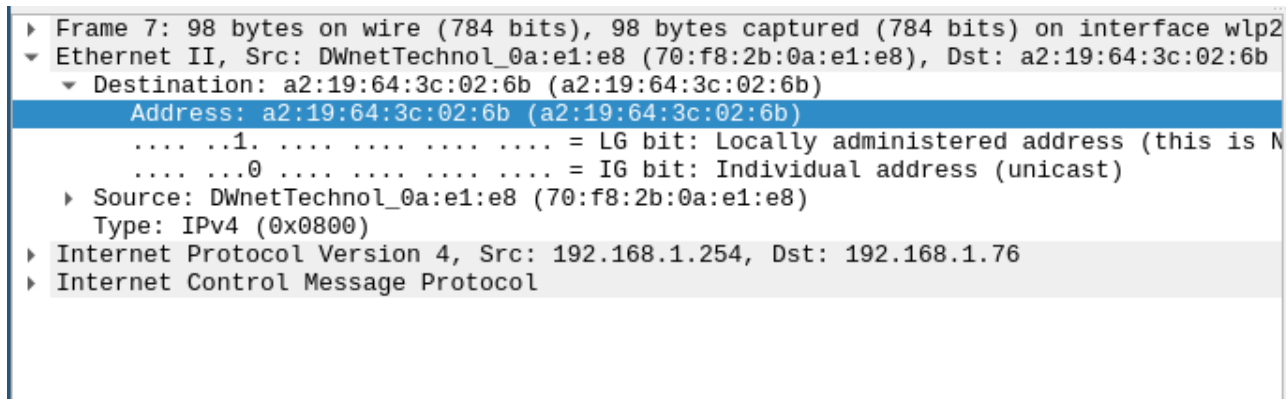


Рис. 7: Информация об эхо-ответе.

- Изучили кадры данных протокола ARP. Изучили данные в полях заголовка Ethernet II (Рис. 8).

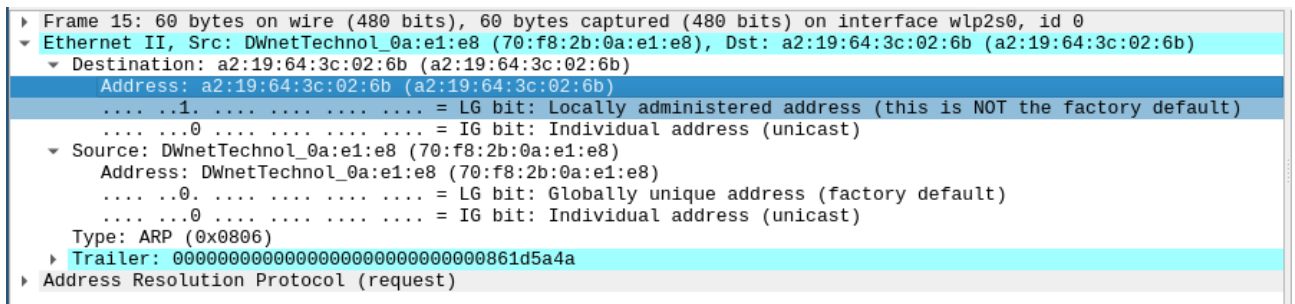


Рис. 8: Информация кадра протокола ARP.

- Начали новый процесс захвата трафика в Wireshark (Рис. 9). На устройстве в консоли пропинговали известный адрес, `ping google.com`.
- В Wireshark остановили захват трафика. Изучили запросы и ответы протоколов ARP и ICMP. Определили MAC-адреса источника и получателя, определили тип MAC-адресов.

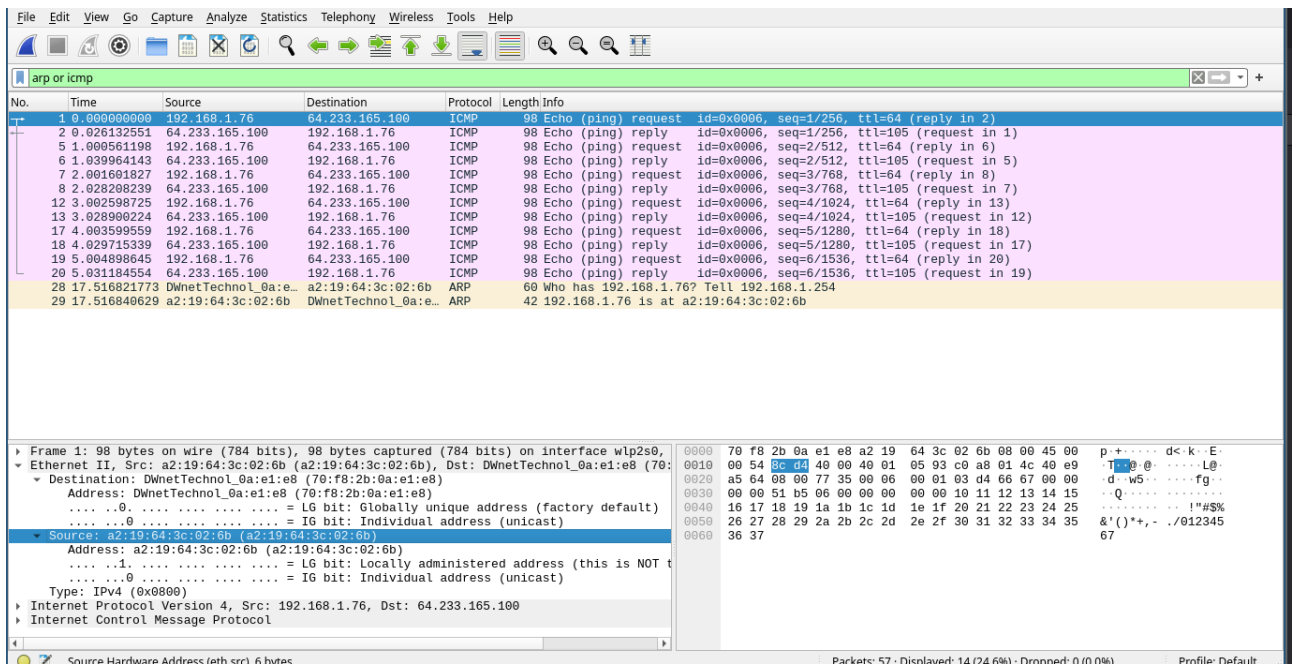


Рис. 9: Изучение трафика между устройством и google.com.

Данные эхо-запроса (Рис. 10):

- длина кадра - 98
- тип ethernet - ipv4
- мас-адрес источника - a2:19:64:3c:02:6b
- мас-адрес получателя - 70:f8:2b:0a:e1:e8

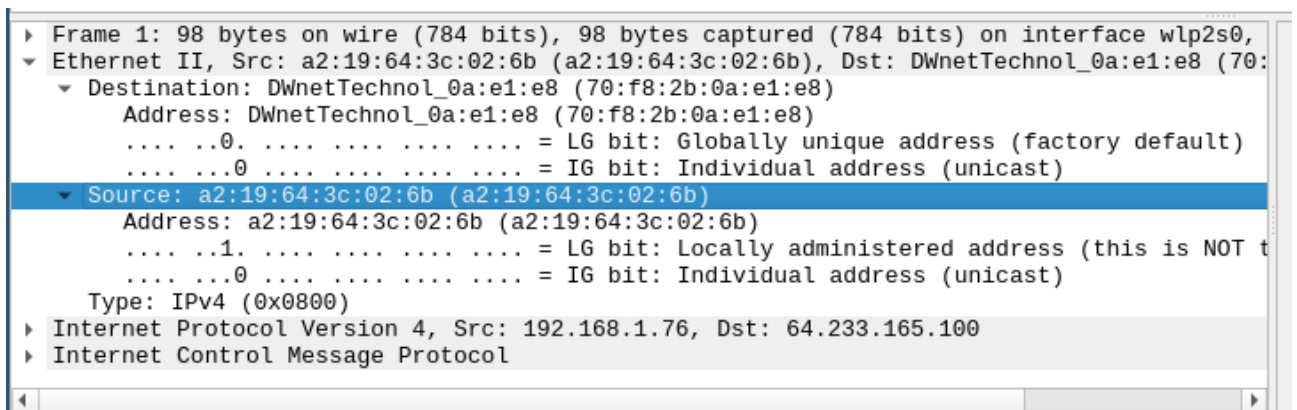


Рис. 10: Эхо-запрос к google.com

Данные эхо-ответа (Рис. 11):

- длина кадра - 98
- тип ethernet - ipv4
- мас-адрес источника - 70:f8:2b:0a:e1:e8

- mac-адрес получателя - a2:19:64:3c:02:6b

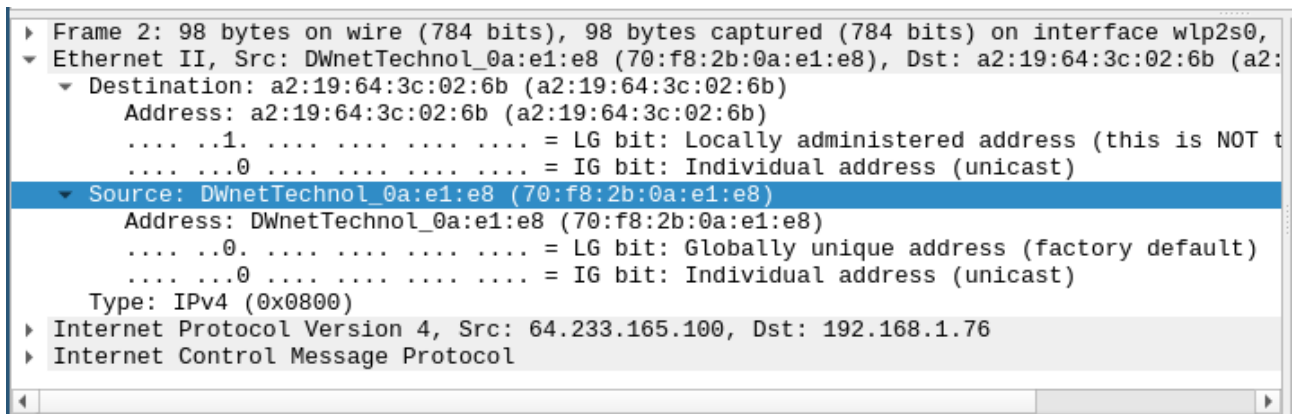


Рис. 11: Эхо-ответ от google.com

2.3 Анализ протоколов транспортного уровня в Wireshark

1. Запустили Wireshark. Выбрали активный сетевой интерфейс и убедились, что начался процесс захвата трафика.
2. На устройстве в браузере перешли на сайт, работающий по протоколу HTTP (например, на сайт CERN <http://info.cern.ch/>).
3. В Wireshark в строке фильтра указали http и проанализировали информацию по протоколу TCP в случае запросов и ответов (Рис. 12).

Кадры по протоколу HTTP уже больше (432, 932, 401 и т.д. Кб), в поле MAC-адрес получателя также определен MAC-адрес шлюза.

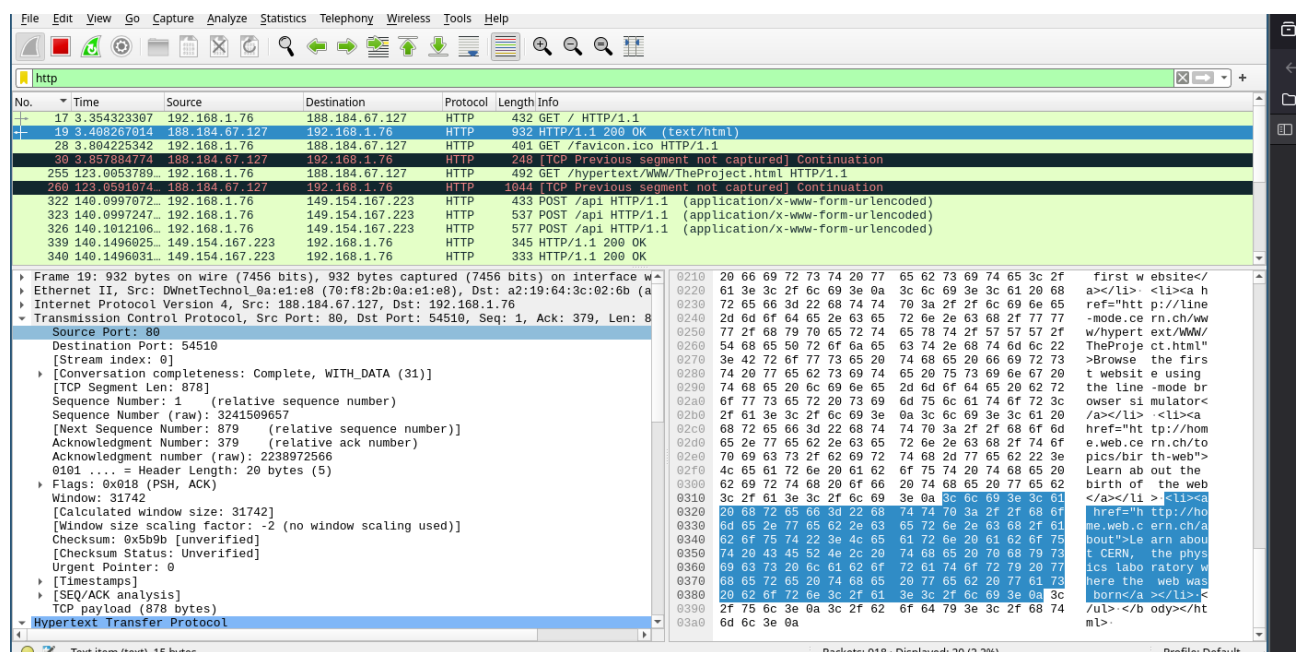


Рис. 12: Фильтрация трафика по протоколу HTTP.

4. Wireshark в строке фильтра указали dns и проанализировали информацию по протоколу UDP в случае запросов и ответов (Рис. 13). Кадры меньше, чем в HTTP (83, 83, 123 и т.д. Кб), информация о отправителе и получателе такая же.

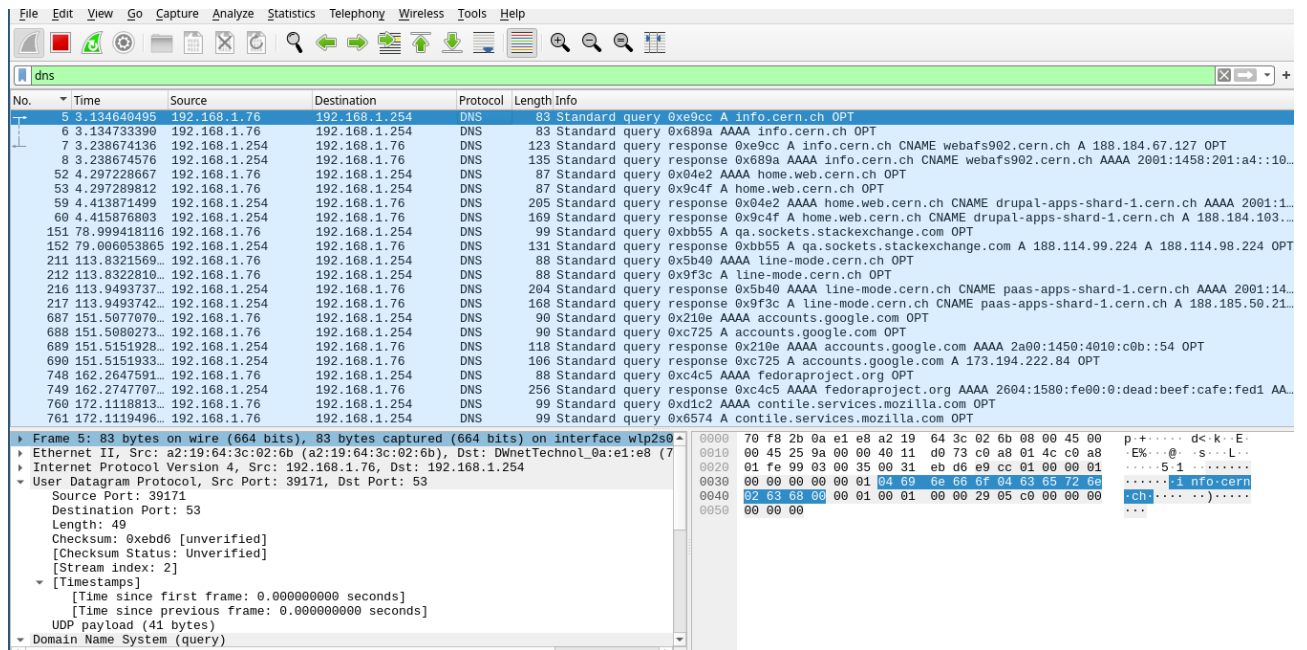


Рис. 13: Фильтрация трафика по протоколу UDP.

5. Wireshark в строке фильтра указали quic и проанализировали информацию по протоколу quic в случае запросов и ответов (Рис. 14). В пакете QUIC задан большой размер, хотя иногда последний блок пакета может быть нулевым.

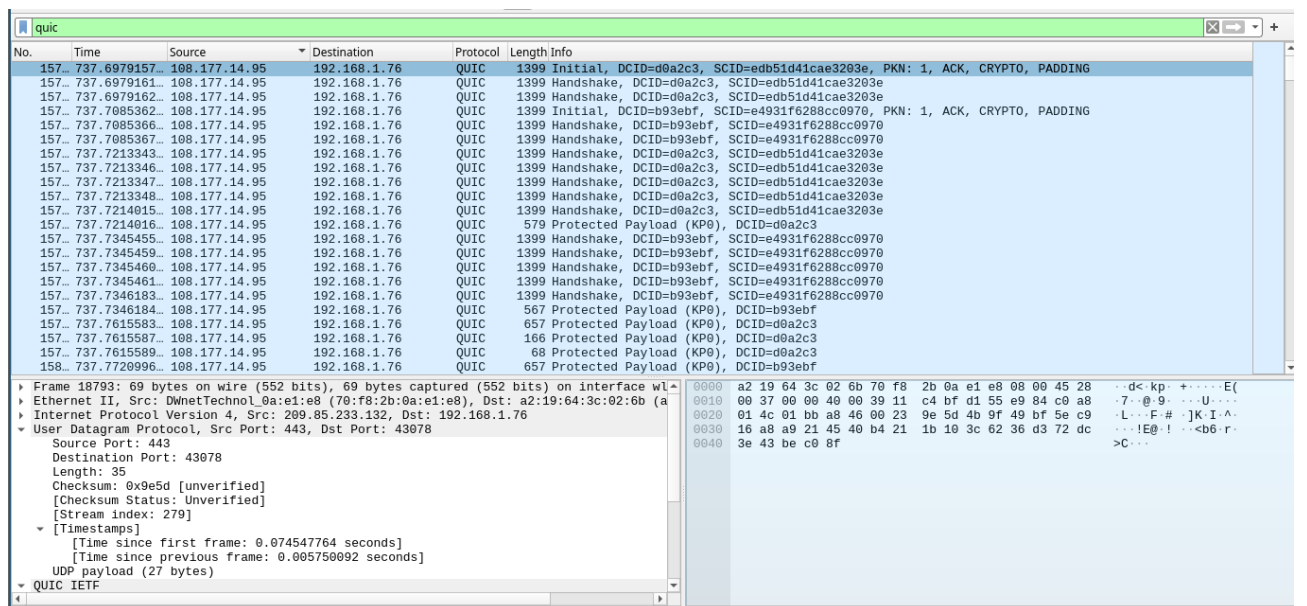


Рис. 14: Фильтрация трафика по протоколу QUIC.

6. Остановили захват трафика в Wireshark.

2.4 Анализ handshake протокола TCP в Wireshark

1. Запустили Wireshark. Выбрали активный сетевой интерфейс и убедились, что начался процесс захвата трафика.
2. На устройстве соединились по HTTP с сайтом для захвата в Wireshark пакетов TCP.
3. В Wireshark проанализировали handshake протокола TCP, в отчёте приведите пример с пояснениями изменения значений соответствующих сообщений при установлении соединения по TCP (Рис. 15). Для установления соединения по TCP используется процесс three-way handshake или трехстороннее рукопожатие. Происходит обмен тремя пакетами:
 - (a) Клиент отправляет сегмент с установленным флагом SYN.
 - (b) Сервер получает запрос и отправляет ответный сегмент с одновременно установленными флагами SYN+ACK. Также увеличивается на 1 параметр Acknowledgement number
 - (c) После получения клиентом сегмента с флагами SYN+ACK соединение считается установленным, клиент, в свою очередь, отправляет в ответ сегмент с флагом ACK, обновленными номерами последовательности, и не содержащий полезной нагрузки.

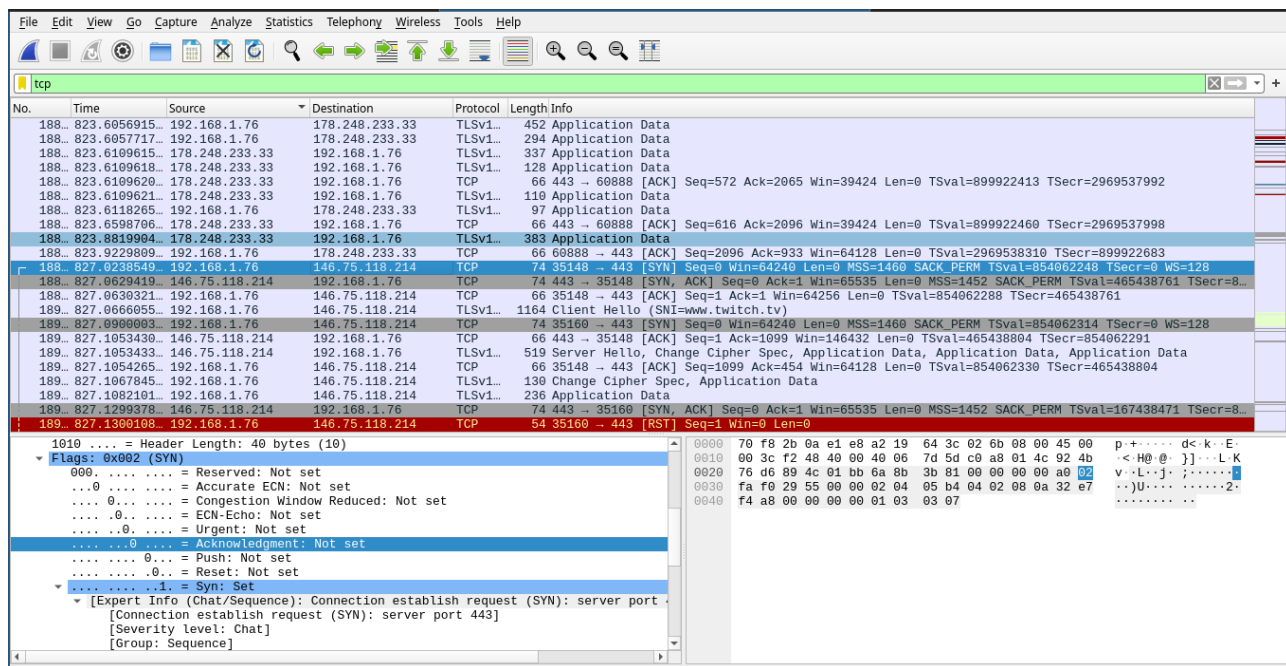


Рис. 15: handshake протокола TCP.

4. В Wireshark в меню «Статистика» выбрали "График Потока"(Рис. 16).

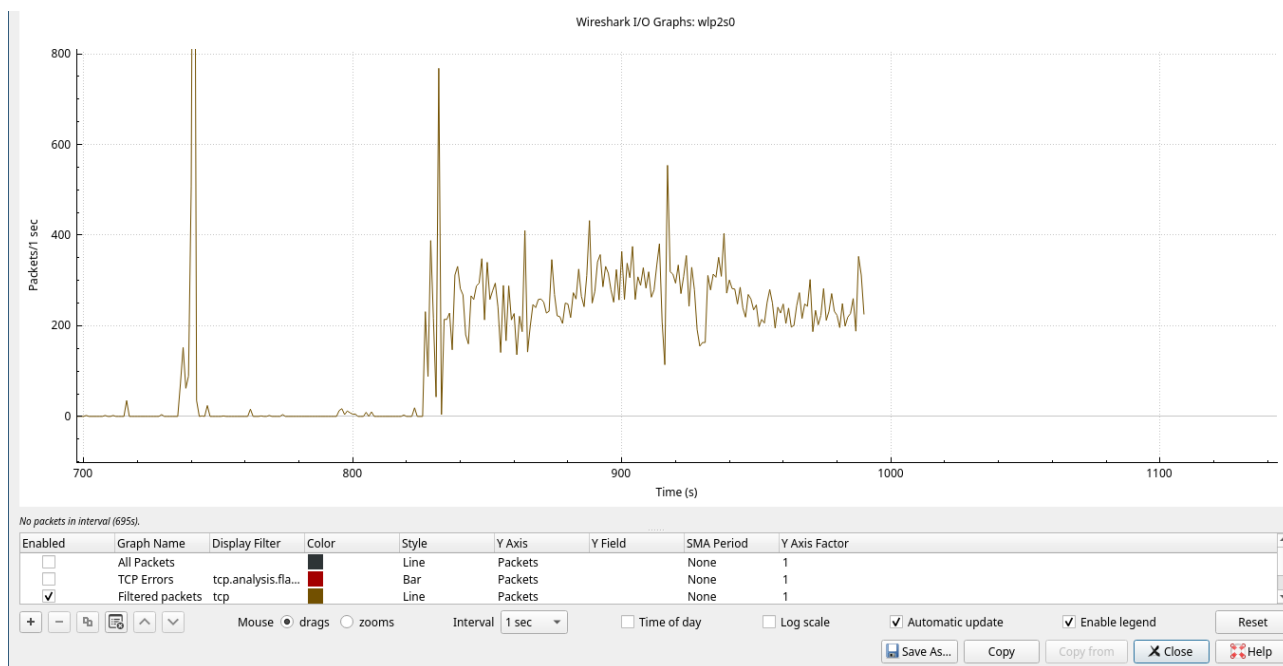


Рис. 16: График потока TCP пакетов.

5. Остановили захват трафика в Wireshark.

3 Выводы

В процессе выполнения лабораторной работы научились работать с программой Wireshark для анализа различных сетевых пакетов на транспортном и прикладном уровнях.